json-prompt-engine

Skill 工作流还原分析

面向公开发布准备的内部流程说明（Word/PDF 版）

分析对象	json-prompt-engine
材料来源	SKILL.md、references/json-schema.md、references/template-registry.md、openai.yaml
分析方法	仅基于已上传文件内容还原；对无法坐实的机制明确标注 [待确认]
文档用途	用于内部讲解、评审与公开发布前的流程可视化准备

注：本分析对应“规范驱动型工作流”，未在上传目录中发现运行时代码或 orchestration 脚本。

一、Skill 工作流概览

json-prompt-engine 的核心目标不是直接回答，而是先把自然语言请求转换成受治理的内部 JSON prompt，再用该 JSON prompt 去生成答案。

- 固定主链路：任务分类 → slot 选择 → 一次性澄清检查 → control_mode 解析 → 按条件启用 first principles → 控制层起草 → 内部 JSON prompt 构造 → prompt_review → answer generation → answer_review → 终检 → 按 summary_visibility 展示。
- 治理主轴：control_mode、control_floor、change_governance、prompt_review/answer_review 四层共同约束。
- 文档属性：本目录当前以规范文档为主，因此本说明是“规范驱动流程还原”，不是函数栈级别源码执行追踪。

二、文件

文件路径	作用	是否直接影响流程	备注
SKILL.md	定义主流程顺序、澄清规则、control_mode 解析、first-principles 流程、review/revision 回路、expanded mode 展示顺序。	是	主流程定义文件。
references/json-schema.md	定义内部状态模型与字段语义，包括 change_governance、correction_policy、review_spec、兼容/降级规则与 expanded-mode display。	是	决定“写什么状态”和“治理如何表达”。
references/template-registry.md	定义 task_type → slot 映射、slot 默认 control	是	相当于路由表和默认治理

	mode、formal slots、control floor、review profile 与 overlays。		策略表。
openai.yaml	提供名称、描述、默认提示词等入口元数据。	否	已检查，但未发现改变主流程或审批逻辑的执行规则。

三、主流程拆解

步骤名称	输入	动作	输出	下一步
1. task classification	原始用户请求	按基础任务类型分类：writing / rewriting / summarization / analysis / planning / qa / marketing / coding。	task_type	2. slot selection
2. slot selection	task_type + 主导目标	选择最接近的 slot；若主目标是审查/升级现有 prompt，则优先 prompt-audit / prompt-upgrade。	template.name、可能的 control_floor	3. clarification check
3. clarification check	已分类请求	检查 objective / output format / target audience / language / tone / length / hard constraints 是否缺失且会实质改变结果。	missing_requirements、clarification_needed、clarification_message	若缺失进入澄清，否则进入 control_mode 解析
4. 缺失信息处理	用户补充信息，或“继续执行”	只澄清一次；若用户拒绝补充但要继续，则用最小合理假设继	可继续执行的请求状态	5. control_mode resolution

		续，并写入 assumptions。		
5. control_mode resolution	请求状态 + slot 默认值 + 风险信号 + 用户显式指令	按 fixed order 解析：explicit user instruction → slot default → risk-based escalation → fallback standard，并受 control_floor 约束。	control_mode、mode_resolution	6. first_principles trigger
6. first_principles trigger	task_type、复杂度、用户要求、治理级别	判断是否启用 first principles。	first_principles_spec.enabled、first_principles_profile	启用则分解，否则进入控制层起草
7. first_principles decomposition	已稳定的请求状态	按固定顺序执行：problem_decomposition → knowledge_foundation → execution_path。	first_principles_spec	8. correction / approval handling
8. correction / approval handling	first_principles_spec + change_governance	若需修正任务 framing，先判定改动范围；需要批准时暂停向用户提请。若被拒绝，则保留原 framing 并让风险继续可见。	获批修订版或保留原 framing 的状态	9. control-layer drafting
9. control-layer drafting	清洗后的问题定义	起草 role_spec / task_spec / structure_constraints / anti_sycophancy_h	可执行控制层	10. internal json prompt construction

		arness。		
10. internal json prompt construction	前面所有状态	按 schema 构造统一内部 JSON。	first-pass internal json prompt	11. prompt_review
11. prompt_review	first-pass internal json prompt	预生成审查：角色充分性、边界清晰度、结构完整性、输出协议稳定性、FP 对齐、反迎合强度。	prompt-review 结果	触发则修订，否则生成答案
12. revision after prompt_review	prompt-review 结果	若命中触发器，必须先修 prompt；若修订跨治理边界，则先请求批准。	revised json prompt	13. answer generation
13. answer generation	当前 json prompt	生成首轮答案。	first-pass answer	14. answer_review
14. answer_review	first-pass answer + 当前 json prompt	后生成审查：ask alignment、遗漏、漂移、虚假自信、受众适配、交付清晰度。	answer-review 结果	触发则修订，否则终检
15. revision after answer_review	answer-review 结果	修订 json prompt，必要时重生成答案，并重新检查。	revised json prompt / regenerated answer	16. final quality checks
16. final quality checks	最新答案 + review 状态	检查目标、格式、语言、语气、约束、完整性、关键风险是否已消解。	可发送结果	17. summary_visibility / display
17. summary_visibility / display	最终结果 + 中间产物	compact：通常只给最终答复；full：按固定顺序展示设计稿、FP、json prompt、review 摘要、修订	用户可见响应	结束

		版、最终答案。		

四、分支件

分支	触发条件	进入后动作	是否需要用户批准	结束后回到哪里	风险点/易误读
一次性澄清分支	缺少会实质改变结果的关键信息	发起一次简短澄清，只列关键缺失项。	否	回到主链路继续 mode 解析	不是“有缺就问”；只有会实质影响结果才问。
默认假设继续分支	用户拒绝补充，但明确要求继续	用最小合理假设继续；记录 assumptions；最终答复前可加固定句。	否	回到主链路继续 mode 解析	不是跳过治理，只是用假设补齐输入。
特殊 slot 审计分支	主目标是审查或升级现有 prompt	路由到 prompt-audit / prompt-upgrade；默认 audit，带 control_floor = audit，first_principles_profile = intensive。	否	回到 control_mode 解析	这是 slot 路由，不只是 tone/format 变化。
风险升级分支	高不确定性、证据敏感、反幻觉约束、前提冲突、显式要求严格审查	在 slot default 之上做 risk-based escalation。	否	进入 first-principles 判断	不只有用户显式要求才会升档。
control_floor 兜底分支	解析结果低于 slot 的最小治理下限	不能静默降到 floor 以下；要么维持 floor，要么	否	进入后续主链路	control_floor 是硬下限。

		告警并 reroute。			
first_principles bypass 分支	明显简单的 QA 或简单 rewrite	跳过 FP 分解，直接进入控制层起草。	否	control-layer drafting	schema 默认 false 不等于所有任务都跳过。
first_principles enable 分支	非简单任务；或用户明确要求 FP；或分析/规划/诊断/多约束写作	执行 problem_decomposition → knowledge_foundation → execution_path。	否	correction / approval	顺序固定，不能调换。
correction / approval 分支	FP 发现 framing 需要改动，且 change_governance 判断为 local / structural	暂停并请求批准；若被拒绝，保留原 framing，并把风险保留到后续 review。	是	回到 control-layer drafting	不要把 correction severity 当审批开关。
prompt_review 修订分支	角色空泛、目标模糊、结构弱、鼓励迎合、核心失配、FP 对齐失败等	先修 json prompt，再生成答案；若修订跨边界则先问用户。	视情况	回到 answer generation	命中触发器后不能只点评不修改。
answer_review 重生成分支	已出现遗漏、漂移、虚假自信、受众不适配、格式或范围违规	修订 json prompt，必要时重生成答案，并重新检查。	[待确认] 跨治理边界时应仍受 change_governance 约束	回到 answer/review 回路	answer_review 查的是已生成内容。
expanded-mode display 分支	用户明确要求展示 json / 提示词 / 结构 / 中间过程	将 summary_visibility 设为 full，按固定顺序展示中间产物。	否	进入最终展示	展示的是结构化工作产物，不是 chain-of-thought。
compatibility /	读取旧版 prompt	按兼容规则补默	否	进入解释/执行链	这是旧格式兼容

downgrade 分支	或旧 schema	认字段、迁移 legacy 字段、解释旧 review block。		路	逻辑，不是新任务主链路。

五、可视化流程图

下方保留可直接复制使用的 Mermaid 流程图代码。为避免 PDF/Word 换行失真，代码区采用等宽字体并保留原始缩进。

```
flowchart TD
  A[用户自然语言请求] --> B[task classification]
  B --> C[slot selection]
  C --> C1{是否为 prompt-audit / prompt-upgrade?}
  C1 -- 是 --> C2[设置 control_floor = audit]
  C1 -- 否 --> D[clarification check]
  C2 --> D

  D --> D1{是否缺少关键需求?}
  D1 -- 是 --> D2[发起一次 clarification]
  D2 --> D3{用户是否补充?}
  D3 -- 是 --> D4[更新 objective / constraints / audience 等]
  D3 -- 否但要求继续 --> D5[记录 assumptions / 可在最终答复前加固定句]
  D1 -- 否 --> E[control_mode resolution / 1 user_forced -> 2 slot_default -> 3 risk_escalated -> 4 fallback]

  D4 --> E
  D5 --> E

  E --> E1{结果是否低于 control_floor?}
  E1 -- 是 --> E2[抬升到 control_floor / 或告警后 reroute]
  E1 -- 否 --> F[first_principles trigger]
  E2 --> F

  F --> F1{是否启用 first_principles?}
  F1 -- 否 --> I[control-layer drafting]
```

```
  F1 -- 是 --> G1[problem_decomposition]
  G1 --> G2[knowledge_foundation]
  G2 --> G3[execution_path]

  G3 --> H{correction / change_governance / 是否需要用户批准?}
  H -- 否 --> I
  H -- 是 --> H1[暂停并请求批准]
  H1 --> H2{用户是否批准?}
  H2 -- 是 --> H3[应用获批修订]
  H2 -- 否 --> H4[保留原 framing / 并让风险继续可见]
  H3 --> I
  H4 --> I

  I[control-layer drafting / role_spec / task_spec / structure_constraints / anti_sycophancy_harness] -->
J[internal json prompt construction]
  J --> K[prompt_review]

  K --> K1{prompt_review 是否触发修订?}
  K1 -- 否 --> L[answer generation]
  K1 -- 是 --> K2{修订是否跨越 governance 边界?}
  K2 -- 否 --> K3[revision after prompt_review]
  K2 -- 是 --> K4[暂停并请求批准]
  K4 --> K5{用户是否批准?}
  K5 -- 是 --> K3
  K5 -- 否 --> L
  K3 --> L

  L --> M[answer_review]
  M --> M1{answer_review 是否触发重生成?}
  M1 -- 否 --> N[final quality checks]
  M1 -- 是 --> M2[revision after answer_review / 修订 json prompt]
  M2 --> M3[regenerate answer]
  M3 --> M

  N --> O{summary_visibility == full?}
```

```
  O -- 否 --> P[compact 输出最终答案]
  O -- 是 --> Q[expanded-mode display / 设计稿 -> first_principles_spec -> json prompt -> review 摘要 -> 修订版 -> 最终答案]
```

六、流程图解读

- 主干：先把原始请求转换成“受治理的内部 JSON prompt”，再由该 JSON prompt 生成答案；中枢不是 final_answer，而是 internal json prompt。
- 前置回路：prompt_review 在答案生成前拦截结构性风险，避免用边界不清、角色虚、约束弱的 prompt 直接生成。
- 后置回路：answer_review 在答案生成后检查实际输出是否已经出现遗漏、漂移、虚假自信或受众失配。
- 治理边界：是否可以自动应用修改，不由“发现了问题”本身决定，而由 change_governance 决定；micro 可自动，local/structural 需批准。
- 展示治理：summary_visibility 不改变执行链路，只改变用户可见的中间产物范围；full 也不是思维原文公开。

七、 容易漏的性控制

Schema 默认值，不等于实际执行默认值。 schema 只给骨架；真正执行值由 schema + SKILL/registry 共同决定。例如 first_principles_spec.enabled 的 schema 默认值并不代表所有任务默认关闭。

control_floor 是硬下限，不是软建议。 如 prompt-audit / prompt-upgrade 带 control_floor = audit，即使用户要求缩短输出，也不能静默降到 floor 以下。

correction_policy 负责诊断，change_governance 负责审批。 “发现需要纠偏”与“能否自动应用纠偏”是两层逻辑，不能混成一个 severity 开关。

review 是分阶段的，命中触发器后必须修订。 prompt_review 看结构准备度，answer_review 看已生成内容质量；两者不能合并成一次笼统检查。

failed_first_principles_alignment 触发的是重构，不是小修。 命中后应采用 first-principles-driven restructure，而不是 cosmetic patch。

control_mode、execution_strategy.mode、summary_visibility 是三条正交轴。 治理强度、执行风格和展示粒度是不同维度，不能相互代替。

expanded mode 展示的是结构化产物，不是推理链。 展示顺序固定，但不得把隐藏 reasoning 当作 chain-of-thought 暴露。

旧版 prompt 兼容解释是一条隐形分支。 旧格式缺字段时要补默认、迁移 legacy 字段，并标出迁移需要。

八、待

- 运行时执行器在哪里实现：上传目录中未见真正执行 pause -> wait for approval -> resume 的宿主代码或脚本。
- answer_review 触发修订后，若改动跨越治理边界，是否一定再次征求用户批准：从全局 change_governance 规则推测应为“是”，但 answer_review 段落未逐句重申。
- lite 模式下 prompt_review 的关闭阈值与最小检查维度：registry 只写 may be disabled or very narrow，未给更细粒度开关条件。
- 实际 max_revision_rounds 的落地值：schema 只给“通常 1 或 2”的建议，并未按 slot 或任务类型枚举强制值。
- change_governance.can_auto_apply 与 micro/local/structural 默认映射的冲突优先级：文件未明确字段显式值与推导映射的覆盖关系。
- 多轮 review 失败后的终止策略：虽要求不要带着未解决的严重风险发出，但未定义超过建议 revision rounds 后如何统一降级或中止。

附：本次入分析的文件

- SKILL.md
- references/json-schema.md
- references/template-registry.md
- openai.yaml（已检查，但未纳入主流程）